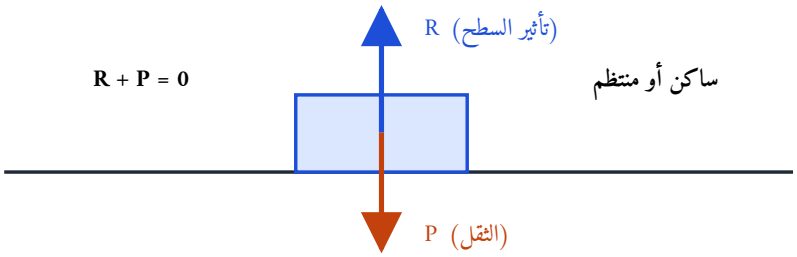
مبدأ العطالة (قانون نيوتن الأول)

الهدف: أن تنص على مبدأ العطالة وتستعمله لاستنتاج حالة حركة جسم من القوى المؤثرة فيه، والعكس.

الفكرة في سطرين: الجسم الذي تتوازن القوى المؤثرة فيه يبقى ساكنًا أو يواصل حركته المستقيمة المنتظمة. وعلى العكس، إذا لم تتغير سرعة جسم في مرجع غاليلي فمجموع القوى المؤثرة فيه معدوم.



الشكل 1: جسم على سطح أفقي: الثقل والتأثير العمودي يتوازنان.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **مبدأ العطالة:** في مرجع غاليلي، إذا كان مجموع القوى المؤثرة في جسم معدومًا فإنه يبقى ساكنًا أو يتحرك حركة مستقيمة منتظمة.
2. **الجملة المعزولة:** لا تؤثر فيها قوى، **وشبه معزولة:** قواها المؤثرة تتوازن.
3. **العكس:** إذا كان الجسم ساكنًا أو في حركة مستقيمة منتظمة فمجموع القوى المؤثرة فيه معدوم.
4. **المرجع الغاليلي:** مرجع يتحقق فيه مبدأ العطالة، والمرجع الأرضي يُعد غاليليًا بتقريب جيد في التجارب القصيرة.
5. **العطالة:** ميل الجسم للحفاظ على حالته الحركية، وهي أكبر كلما كانت كتلته أكبر.
6. السكون والحركة المستقيمة المنتظمة حالتان متكافئتان من حيث القوى.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. كتاب ثقله 5 N على طاولة أفقية. **الحل:** الكتاب ساكن، فمجموع القوى معدوم، إذًا شدة تأثير الطاولة $R = 5\ N$ نحو الأعلى.
2. سيارة تسير بسرعة ثابتة على طريق مستقيم أفقي. **التفسير:** قوة الدفع تساوي قوة الاحتكاك شدةً وتعاكسها اتجاهًا، والثقل يوازن تأثير الطريق.
3. ركاب الحافلة يميلون إلى الأمام عند الكبح. **التفسير:** أجسامهم تحافظ على حركتها السابقة بحكم العطالة.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الاعتقاد أن الحركة المنتظمة تستلزم قوة محصلة في اتجاه الحركة.
- نسيان ذكر المرجع الغاليلي عند النص على المبدأ.
- الخلط بين «لا قوى مؤثرة» و«قوى متوازنة»، فالنتيجة واحدة لكن الحالتين مختلفتان.
- كتابة العلاقة بين الشدات فقط بدل العلاقة الشعاعية $\Sigma F = 0$.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- مجموع القوى = 0 ⇔ سكون أو حركة مستقيمة منتظمة.
- يصح المبدأ في مرجع غاليلي.
- العلاقة شعاعية: $\Sigma F = 0$.
- الكتلة الكبيرة = عطالة كبيرة.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com

madrasadz.com مدرسة ديزاد